O que é uma rede de computadores

A1 — A base das redes de computadores · 25 min de leitura · vídeo-aula 14 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Definir rede de computadores e dizer para que serve
- ✓ Identificar os 5 elementos de qualquer comunicação: emissor, recetor, mensagem, meio e protocolo
- ✓ Distinguir dispositivos finais, dispositivos intermédios e meios de transmissão
- ✓ Comparar o modelo cliente-servidor com o ponto a ponto
- ✓ Explicar endereço MAC, endereço IP e porta com uma analogia
- ✓ Conhecer os modos de transmissão e as medidas de uma rede: largura de banda, débito e latência

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (14 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 9.

4 **Confira as soluções** na pág. 12.

Índice

1. Uma rede é... 2
2. Os 5 elementos de qualquer comunicação 2
3. As três peças de uma rede 2
4. Meios de transmissão 3
5. Quem serve e quem pede: cliente-servidor e ponto a ponto 3
6. Cliente-servidor × ponto a ponto 3
7. Endereços: como se encontra o destino 3
8. Exemplo resolvido: Abrir um site, passo a passo 4
9. Protocolos e normas: as regras comuns 4
10. Modos de transmissão 4
11. As medidas de uma rede 4
12. Termos técnicos 5
13. Protocolos 7
14. Exercícios para fazer 9
15. Quiz 10
16. Soluções 12
17. Referências bibliográficas 13

1. Uma rede é…

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dois ou mais equipamentos (computadores, telemóveis, impressoras, servidores…) **ligados entre si** — por cabo ou sem fios — para **trocar informação** e **partilhar recursos**.

Basta ligar dois computadores com um cabo para ter uma rede. A Internet é a maior de todas: uma **rede de redes** que liga milhares de milhões de equipamentos no mundo inteiro.

Para que serve? Para **comunicar** (e-mail, mensagens, videochamadas), **partilhar** (uma impressora para todo o escritório, uma pasta com os ficheiros da equipa, a ligação à Internet), **aceder a serviços** (o processo clínico, o banco, a plataforma da escola) e **trabalhar à distância**.

2. Os 5 elementos de qualquer comunicação

Elemento	O que é	Numa conversa	Na rede
Emissor (origem)	Quem envia	A pessoa que fala	O PC que envia um e-mail
Recetor (destino)	Quem recebe	A pessoa que ouve	O servidor de e-mail
Mensagem	O que se envia	As palavras	Os dados: texto, imagem, vídeo
Meio (canal)	Por onde passa	O ar (o som)	O cabo, a fibra ou o Wi-Fi
Protocolo	As regras combinadas	Falar a mesma língua, esperar a vez	Ethernet, IP, TCP, HTTP…

3. As três peças de uma rede

Qualquer rede, da sua casa à de um hospital, é feita de três tipos de peças:

- **Dispositivos finais** (hosts): onde a informação **começa ou acaba**. PCs, portáteis, telemóveis, impressoras, servidores, câmaras, telefones IP, televisões. Cada um tem um **endereço** para ser encontrado.
- **Dispositivos intermédios**: ligam os finais e **encaminham** a informação pelo caminho certo. Switch, router, access point (Wi-Fi), firewall, modem.
- **Meios de transmissão**: o caminho físico por onde passam os sinais. Cabo de cobre (UTP), fibra ótica e o ar (ondas de rádio do Wi-Fi e do 4G/5G).

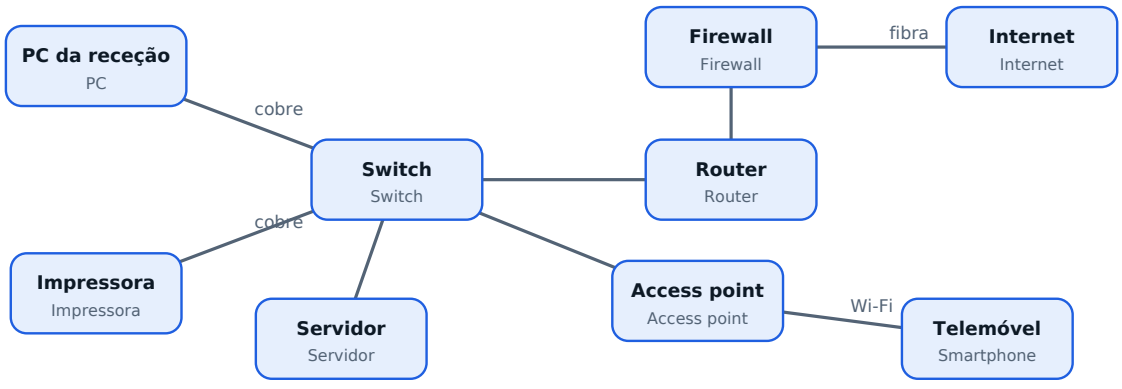


Figura: A rede de uma clínica: dispositivos finais (PC, impressora, servidor, telemóvel), intermédios (switch, access point, router, firewall) e meios (cobre, fibra, Wi-Fi).

4. Meios de transmissão

Meio	Como transmite	Distância típica	Onde se usa
Cobre (UTP, RJ45)	Impulsos elétricos	Até 100 m	Ligar PCs, impressoras e telefones ao switch
Fibra ótica	Impulsos de luz	Centenas de metros a dezenas de km	Ligações entre edifícios e à Internet (FTTH)
Sem fios (Wi-Fi, 4G/5G)	Ondas de rádio	Dezenas de metros (Wi-Fi) a km (rede móvel)	Portáteis e telemóveis

5. Quem serve e quem pede: cliente-servidor e ponto a ponto

Numa rede, uns equipamentos **pedem** serviços e outros **prestam** serviços:

- **Cliente-servidor**: um **servidor** (um computador dedicado) guarda os dados e presta o serviço; muitos **clientes** fazem pedidos. Quando abre um site, o seu navegador é o cliente e o computador do site é o servidor. É o modelo das empresas: os dados estão num só sítio, com cópias de segurança e permissões.
- **Ponto a ponto** (P2P, peer-to-peer): todos os computadores são iguais e cada um é, ao mesmo tempo, cliente e servidor. Serve para redes pequenas (dois ou três PCs a partilhar uma pasta) mas fica difícil de gerir e de proteger quando cresce.

6. Cliente-servidor × ponto a ponto

	Cliente-servidor	Ponto a ponto
Quem guarda os dados	O servidor	Cada computador
Gestão e segurança	Centralizada, mais fácil	Espalhada, mais difícil
Custo	Mais caro (servidor, administrador)	Barato
Tamanho ideal	De pequena a muito grande	Até cerca de 10 computadores
Se um computador falha	Só para se for o servidor	Perdem-se os ficheiros que só ele tinha

7. Endereços: como se encontra o destino

Para a mensagem chegar ao sítio certo, cada equipamento tem endereços — como uma carta tem nome, rua e número da porta:

- **Endereço MAC** (físico): vem gravado na placa de rede de fábrica, 48 bits escritos em hexadecimal, por exemplo `00:1A:2B:3C:4D:5E`. Serve para entregar dentro da **mesma rede local**. É como o nome da pessoa.
- **Endereço IP** (lógico): dado pelo administrador ou automaticamente (DHCP), por exemplo `192.168.1.10`. Diz **em que rede** está o equipamento e serve para chegar a redes diferentes, passando por routers. É como a morada.
- **Porta**: um número que indica **que programa** recebe os dados dentro do equipamento (80 = web, 443 = web segura, 25 = e-mail). É como o número do apartamento no prédio.

8. Exemplo resolvido: Abrir um site, passo a passo

EXEMPLO RESOLVIDO

Escreve `www.exemplo.pt` no navegador:

1. O **DNS** traduz o nome para um endereço IP (como procurar o número na lista telefónica).
2. O seu PC envia o pedido ao **router** (o gateway), que o encaminha pela Internet, router a router, até ao servidor.
3. O servidor recebe o pedido na **porta 443** (HTTPS) e responde com a página.
4. A resposta volta, cortada em **pacotes**, e o navegador junta-os e mostra a página.

Tudo isto acontece em menos de um segundo e envolve vários **protocolos** a trabalhar em conjunto.

9. Protocolos e normas: as regras comuns

Um **protocolo** é um conjunto de regras que diz **como** se comunica: o formato das mensagens, a ordem, o que fazer se algo falhar. Sem protocolos, um computador de uma marca não entenderia o de outra.

Os protocolos são definidos por **organizações de normalização**, para que todos os fabricantes os sigam:

- **IEEE**: redes locais — Ethernet (802.3) e Wi-Fi (802.11).
- **IETF**: protocolos da Internet, publicados em documentos chamados **RFC** — IP, TCP, UDP, HTTP, DNS, DHCP.
- **ISO**: o modelo de referência **OSI**, com 7 camadas, que organiza tudo isto.

Os protocolos trabalham em **camadas**, cada uma com a sua tarefa: uns tratam do sinal no cabo, outros do endereço, outros de garantir que nada se perde, outros da aplicação. Vai estudá-las a fundo no ITN 3.

10. Modos de transmissão

Modo	Como funciona	Exemplo
Simplex	Só num sentido, sempre	Rádio FM, televisão
Half-duplex	Nos dois sentidos, mas um de cada vez	Walkie-talkie, hub antigo, Wi-Fi
Full-duplex	Nos dois sentidos ao mesmo tempo	Telefone, ligação PC ↔ switch

11. As medidas de uma rede

Medida	O que mede	Unidade	Analogia da estrada
Largura de banda	A capacidade máxima da ligação	bit/s (Mbit/s, Gbit/s)	Número de faixas da autoestrada
Débito (throughput)	O que passa de facto, num dado momento	bit/s	Carros que passam realmente por minuto
Latência (atraso)	Quanto tempo um pacote demora a chegar	ms (milissegundos)	Tempo da viagem
Jitter	Variação da latência	ms	Uns carros demoram 10 min, outros 30

Medida	O que mede	Unidade	Analogia da estrada
Perda de pacotes	Pacotes que nunca chegam	%	Carros que se perdem pelo caminho

ATENÇÃO

Cuidado com as unidades: a velocidade da Internet mede-se em **bits** por segundo (Mbit/s), mas os ficheiros medem-se em **bytes** (MB). 1 byte = 8 bits, por isso uma ligação de 100 Mbit/s descarrega no máximo cerca de 12,5 MB por segundo.

DICA

Resumo para levar: uma rede = **dispositivos finais** + **dispositivos intermédios** + **meios**, a falar com as mesmas **regras (protocolos)** e com **endereços** para encontrar o destino.

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Dispositivo intermédio — Equipamento que liga os hosts e encaminha o tráfego entre eles. Exemplo: Switches, routers e access points são dispositivos intermédios.

Meio físico — Aquilo por onde os bits viajam: cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio. Exemplo: Num escritório, o meio físico até ao PC é normalmente cabo UTP.

Cliente-servidor — Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde. Exemplo: Ver o correio no Gmail segue o modelo cliente-servidor.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Porta COM — Porta série do PC (ou adaptador USB-série) usada para a consola dos equipamentos. Exemplo: O Gestor de Dispositivos mostra que o adaptador USB-consola é a COM3.

Largura de banda — A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar. Exemplo: Uma porta Gigabit Ethernet tem largura de banda de 1 Gbps.

Frequência — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

Débito — A quantidade de dados que realmente passa por segundo, normalmente menor que a largura de banda. Exemplo: Num contrato de 100 Mbps, um teste de velocidade pode mostrar um débito real de 85 Mbps.

Latência — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Canal — Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem. Exemplo: Na banda de 2,4 GHz usam-se os canais 1, 6 e 11, que não se sobrepõem.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

VoIP (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Modem (modulador-desmodulador) — Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa. Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Rede móvel — Acesso à Internet pelas redes de telemóvel. Exemplo: Um router 4G serve de ligação de reserva quando a fibra cai.

13. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **Ethernet**?

- ☐ **A)** Sistema de autenticação usado no Active Directory. O utilizador prova quem é uma vez e recebe bilhetes que lhe abrem os serviços (pastas, e-mail) sem enviar a senha pela rede.
- ☐ **B)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- ☐ **D)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

2. Que porta usa **HTTP**?

- ☐ **A)** UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)
- ☐ **B)** TCP 22
- ☐ **C)** TCP 179
- ☐ **D)** TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

3. O que quer dizer a sigla **VoIP**?

- ☐ **A)** Voice over IP (voz sobre IP)
- ☐ **B)** flow control
- ☐ **C)** computação na periferia
- ☐ **D)** Extended Unique Identifier 64

4. Para que serve **DNS**?

- ☐ **A)** Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.
- ☐ **B)** Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).
- ☐ **C)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
- ☐ **D)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.

5. O que significa **Pasta**?

- ☐ **A)** Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento.
- ☐ **B)** Rota estática de reserva com distância administrativa mais alta, que só entra se a principal falhar.
- ☐ **C)** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.
- ☐ **D)** Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo.

6. O que significa **Frequência**?

- ☐ **A)** Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.
- ☐ **B)** Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber.
- ☐ **C)** Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz).
- ☐ **D)** Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN.

7. Em que camada OSI trabalha **UDP**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. O que significa **UTP** (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado))?

- ☐ **A)** Campo da trama Ethernet que diz que protocolo vai lá dentro.
- ☐ **B)** ACL que só olha para o endereço IP de origem. Deve ficar perto do destino.
- ☐ **C)** Parte da rede onde, se dois equipamentos transmitirem ao mesmo tempo, os sinais colidem. Cada porta de switch é um domínio separado.
- ☐ **D)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

9. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** agente de reencaminhamento DHCP
- ☐ **B)** Media Access Control address
- ☐ **C)** blocking / alternate port
- ☐ **D)** IEEE 802.1Q; também dot1q

10. O que significa **Informação**?

- ☐ **A)** Número que o TCP dá a cada byte enviado para o recetor saber a ordem e detetar falhas.
- ☐ **B)** Protocolo Cisco com que os equipamentos se anunciam aos vizinhos diretamente ligados (nome, modelo, IP, porta).
- ☐ **C)** Programa que cria e gere máquinas virtuais, repartindo o hardware real entre elas.
- ☐ **D)** Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

15. Quiz

8 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O que é uma rede de computadores?

- ☐ **A)** Um computador muito potente
- ☐ **B)** Dois ou mais equipamentos ligados para trocar informação e partilhar recursos
- ☐ **C)** Apenas a Internet
- ☐ **D)** Um programa de mensagens

2. Qual destes é um dispositivo intermédio?

☐ **A)** Impressora
☐ **B)** Servidor
☐ **C)** Switch
☐ **D)** Telemóvel

3. Nos 5 elementos da comunicação, o cabo ou o Wi-Fi são...

☐ **A)** O emissor
☐ **B)** A mensagem
☐ **C)** O meio
☐ **D)** O protocolo

4. Que meio usa impulsos de luz?

☐ **A)** Cabo UTP
☐ **B)** Fibra ótica
☐ **C)** Wi-Fi
☐ **D)** Cabo de consola

5. Que endereço vem gravado de fábrica na placa de rede?

☐ **A)** Endereço IP
☐ **B)** Endereço MAC
☐ **C)** Porta
☐ **D)** Nome DNS

6. No modelo ponto a ponto, cada computador pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Um walkie-talkie, em que só um fala de cada vez, funciona em...

☐ **A)** Simplex
☐ **B)** Half-duplex
☐ **C)** Full-duplex
☐ **D)** Multicast

8. Uma ligação de 100 Mbit/s descarrega, no máximo, cerca de...

☐ **A)** 100 MB por segundo
☐ **B)** 12,5 MB por segundo
☐ **C)** 800 MB por segundo
☐ **D)** 1 MB por segundo

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

2. Resposta: D) TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

HTTP: porta TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP), transporte TCP.

3. Resposta: A) Voice over IP (voz sobre IP)

VoIP = Voice over IP (voz sobre IP). Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.

4. Resposta: A) Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

5. Resposta: D) Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo.

Pasta: Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo.

Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

6. Resposta: C) Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz).

Frequência: Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz).

Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

7. Resposta: D) 4 — Transporte

UDP → camada 4 — Transporte (TCP/IP: Transporte). Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

8. Resposta: D) Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

UTP: Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

9. Resposta: B) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

10. Resposta: D) Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Informação: Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Dois ou mais equipamentos ligados para trocar informação e partilhar recursos

Basta ligar dois equipamentos para haver uma rede.

2. Resposta: C) Switch

O switch liga e encaminha; os outros são dispositivos finais.

3. Resposta: C) O meio

É o canal por onde a mensagem passa.

4. Resposta: B) Fibra ótica

A fibra transmite luz e alcança grandes distâncias.

5. Resposta: B) Endereço MAC

O MAC é físico; o IP é lógico e configurável.

6. Resposta: Verdadeiro

Todos os computadores são iguais e partilham recursos entre si.

7. Resposta: B) Half-duplex

Nos dois sentidos, mas um de cada vez.

8. Resposta: B) 12,5 MB por segundo

100 ÷ 8 = 12,5 MB/s, porque 1 byte = 8 bits.

17. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.